PROYECTO FINAL INTEGRADOR

Alumno: Gabriel Guillermo Alejandro Quinteros Falcon

Materia: Taller de Diseño de Software II

Curso: 2.º año

Nombre del proyecto:

KioscoCat

Objetivos del proyecto:

KioscoCat surge para resolver la desorganización y la pérdida de tiempo que sufren los kioscos al registrar sus operaciones diarias de manera manual en cuadernos o planillas de papel. Esa falta de sistematización genera errores en los cálculos, dificultades para controlar el stock real de mercadería y falta de visibilidad sobre el rendimiento del negocio.

El software está destinado al uso de los encargados y empleados del kiosco, brindando una herramienta digital, rápida y confiable que permite registrar no solo las ventas en tiempo real, sino también identificar qué empleado realizó cada transacción, actualizar el stock automáticamente y además consolidar un historial claro de ventas e ingresos. De esta manera el negocio cuenta con una información precisa y ordenada para la toma de decisiones.

Alcances:

Módulo de Empleados:

- Registrar el alta de nuevos empleados con sus datos personales (nombre, DNI y teléfono).
- Modificar los datos de los empleados existentes.
- Consultar el listado general de empleados y el detalle individual por identificador.
- Dar de baja empleados del sistema (mediante borrado lógico o inactivación, para no perder el historial de ventas pasadas), o reactivarlos posteriormente.

Módulo de Productos y Categorías:

- Registrar, modificar, consultar y eliminar categorías. Una categoría solo podrá eliminarse si no tiene productos asociados.
- Registrar nuevos productos con su código de barras/identificador único, nombre, precio unitario de venta, categoría y stock mínimo de reposición.
- Gestionar y controlar el stock disponible de cada producto.

- Modificar precios, nombres, niveles de stock o stock mínimo de los productos cargados.
- Dar de baja productos del sistema (mediante borrado lógico o inactivación, para no perder el historial de ventas pasadas), o reactivarlos posteriormente.
- Consultar el listado completo de productos mostrando su categoría asociada y estado de stock (calculado a partir de los campos stock y stockminimo: 'Sin stock' cuando llega a 0, 'Stock bajo' cuando es menor o igual al stock mínimo y 'Stock normal' en los demás casos).

Módulo de Ventas:

- Iniciar y registrar una venta asociándola obligatoriamente al empleado que se encuentra atendiendo.
- Validar que exista stock suficiente de cada producto antes de registrar la venta.
- No permitir la venta de productos inactivos.
- Incorporar uno o varios productos a la venta, especificando la cantidad de cada uno (detalle de venta).
- Guardar en el detalle el precio vigente del producto al momento de la venta, para que un cambio posterior de precio no altere las ventas ya registradas.
- Calcular de forma automática los subtotales por producto y el importe total final de la venta.
- Registrar la fecha y la hora exacta de la transacción de forma automática.
- Descontar automáticamente las unidades vendidas del stock actual de cada producto.
- Al anular una venta, devolver al stock las unidades vendidas.
- Consultar el historial completo de ventas realizadas, con la posibilidad de ver el detalle de los productos vendidos y el empleado interviniente.
- Consultar ventas por identificador y anularlas si fuera necesario. Toda venta tiene un estado ('Completada' o 'Anulada'); las ventas anuladas no se eliminan, se conservan en el historial con estado 'Anulada'.

Módulo de Reportes y Estadísticas:

- Consultar el total de dinero recaudado agrupado por fecha o mes.
- Consultar el ranking de productos más vendidos mediante funciones de agrupación (SUM de cantidades y GROUP BY).
- Visualizar la cantidad de ventas y recaudación total generada por cada empleado.

- Consultar el total de dinero recaudado agrupado por categoría de producto.
- Consultar los productos cuyo stock es menor o igual a su stock mínimo (reporte de stock crítico).
- Todos los totales, rankings y gráficos consideran únicamente las ventas en estado 'Completada'.

Salidas del Sistema:

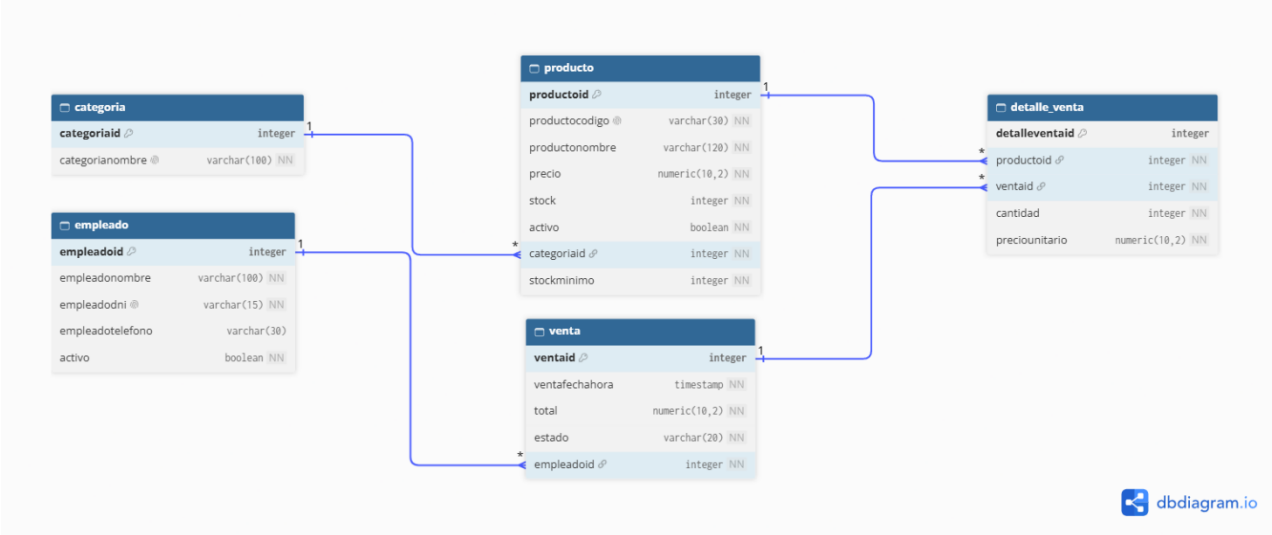
a) Listados que saldrán desde el Sistema:

1. Listado de Control de Stock: Inventario completo de todos los productos activos.
2. Listado de Stock Crítico: Reporte que cruza el stock actual contra el stockminimo para alertar qué mercadería debe reponerse urgente.
3. Listado Histórico de Ventas: Detalle de todas las transacciones filtradas por día o mes.
4. Listado de Precios Actualizados: Catálogo de productos ordenados por categoría.
5. Listado de Empleados: Registro de los empleados activos y sus datos de contacto.

b) Informes gráficos que saldrán del Sistema:

1. Evolución de Recaudación: Gráfico de líneas con el total de dinero ingresado por día o por mes.
2. Top Productos Más Vendidos: Gráfico de anillo con los productos de mayor rotación.
3. Ingresos por Categoría: Gráfico de torta mostrando qué rubro genera más dinero.
4. Desempeño por Empleado: Gráfico de barras comparando el dinero recaudado y ventas procesadas por cada empleado.

Diagrama Entidad-Relación



Cardinalidades del Sistema:
categoría 1:N producto · empleado 1:N venta · venta 1:N detalle_venta · producto 1:N detalle_venta · venta N:M producto (resuelta mediante detalle_venta).

Modelo Relacional

categoria (categoriaid [PK], categorianombre [UQ, NOT NULL])

producto (productoid [PK], productocodigo [UQ, NOT NULL], productonombre [NOT NULL], precio [NOT NULL], stock [NOT NULL], stockminimo [NOT NULL], activo [NOT NULL], categoriaid [FK -> categoria.categoriaid, NOT NULL])

empleado (empleadoid [PK], empleadonombre [NOT NULL], empleadodni [UQ, NOT NULL], empleadotelefono, activo [NOT NULL])

venta (ventaid [PK], ventafechahora [NOT NULL], total [NOT NULL], estado [NOT NULL, DEFAULT 'Completada'], empleadoid [FK -> empleado.empleadoid, NOT NULL])

detalle_venta (detalleventaid [PK], ventaid [FK -> venta.ventaid, NOT NULL], productoid [FK -> producto.productoid, NOT NULL], cantidad [NOT NULL], preciounitario [NOT NULL])